

Elia Al Geith

M.Sc. Informatik

E-Mail: elia.algeith@outlook.de — Telefon: +49 176 63773525 — Standort: Stuttgart, DE

Berufsprofil

Data Scientist und KI-Ingenieur mit Erfahrung in der Entwicklung datengesteuerter und KI-basierter Lösungen. Spezialisiert auf:

- Implementierung generativen KI-Systemen
- Entwicklung von Computer-Vision-Anwendungen zur Objekterkennung und Bildanalyse
- Aufbau skalierbarer Data-Engineering-Pipelines
- Machine-Learning-Operations (MLOps) für nachhaltige KI-Systeme
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und Fachbereichen
- Datengetriebene Optimierung von Fertigungsprozessen und Qualitätssicherung

Berufserfahrung

Data Scientist und KI-Ingenieur

04/2023 – heute

PRODYNA SE, Stuttgart

- Entwicklung maßgeschneiderter KI-Lösungen für Chemie-, Logistik- und Fertigungsunternehmen
- Umsetzung LLM-basierter Dokumentenanalyse mit Azure OpenAI Service
- Training und Deployment von Computer-Vision-Modellen für Lagerautomatisierung (95 % Zählgenauigkeit)
- Konzeption agentenbasierter Systeme zur Verarbeitung komplexer Datenstrukturen
- Cloud-Architektur-Design auf Microsoft Azure
- Entwicklung modularer, skalierbarer Software nach Clean-Code-Prinzipien

Data Engineer (Werkstudent)

09/2021 – 03/2023

SV Sparkassen Versicherung Holding AG, Stuttgart

- Modellierung von XML-Daten aus Informatica-Anwendungen und Integration in Hive-Tabellen
- Automatisierung des Hive-Tabellen-Managements mit Python
- Implementierung umfassender Data-Lineage-Nachverfolgung
- Aufbau von QS-Tools für Datenintegritätsprüfungen
- Kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität durch automatisierte Tests und Validierung

Data Scientist (Praktikant/Werkstudent)

03/2019 – 02/2020

Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen

- Aufbau von Datenpipelines für Robotermäher-Telemetriedaten mit Apache Hadoop und Hive
- Korrelationsanalysen zur Identifikation von Fehlermustern
- Implementierung von ETL-Prozessen für Echtzeit-Analysen
- Qualitätsanalysen zur Verbesserung der Betriebsstabilität
- Anomalieerkennung in Sensordaten mittels mathematischer Modelle

Projekte

KI-Konverter für Labordokumentation

11/2024 – heute

Branche: Chemie (BASF SE)

- Konvertierung freier Textbeschreibungen chemischer Synthesen in standardisiertes JSON
- Verteilte Agentenarchitektur mit dynamischer Schemaerkennung
- Rigorose Validierung zur Sicherstellung wissenschaftlicher Genauigkeit
- **Technologien:** Azure OpenAI, Azure Document Intelligence, LangChain, LangGraph, Python, JSON

Computer Vision für Lagerautomatisierung

11/2023 – 04/2025

Branche: Logistik (IFCO)

- Automatisiertes Instanz-Segmentierungssystem zur Kistenzählung
- End-to-End-ML-Pipeline vom Processing bis zum Deployment
- **Technologien:** Azure AI Vision, Computer Vision, MLOps, Python

Dokumentenintelligenz für Partnerportal

04/2024 – 12/2024

Branche: Elektronik (Samsung)

- Automatische Extraktion von Produktdetails aus Geschäftsdokumenten
- Fortgeschrittene OCR-Techniken für komplexe Layouts
- REST-API-Backend und Prompt Engineering für optimale Ergebnisse
- **Technologien:** Azure OpenAI, Azure Document Intelligence, Flask, Docker, Python

Preisanalyse-System mit ML-Pipeline

09/2023 – 12/2023

Branche: Einzelhandel (Markant Services International)

- MLOps-Pipeline für automatisierte Marktpreisanalysen
- YOLO-Modelle zur Preisdatenextraktion trainiert
- Skalierbare Software nach Clean-Architecture-Prinzipien
- **Technologien:** Azure Machine Learning, Computer Vision, MLOps, Docker, Neo4j, PyTorch

Akademische Ausbildung

Master of Science in Informatik

11/2022 – 06/2023

Eberhard Karls Universität Tübingen

Masterarbeit: Quantitative Bewertung graph-basierter Surrogate-Modelle für TinyML-NAS

Schwerpunkte: Graph Neural Networks, Variational Autoencoders, Machine Learning, Computational Mathematics

Bachelor of Engineering in Informatik

03/2019 – 08/2020

Hochschule Esslingen

Bachelorarbeit: Vision-basierte Dockingstation-Erkennung für Roboter-Rasenmäher

Schwerpunkte: Computer Vision, Machine Learning, Robotik, Digitale Bildverarbeitung

Fachliche Kompetenzen

Künstliche Intelligenz und Machine Learning

- **Generative KI:** LLMs (OpenAI, Llama, Mistral), Prompt Engineering, RAG, Fine-Tuning, Embeddings
- **Computer Vision:** Objekterkennung (YOLO, Faster R-CNN), Instanzsegmentierung (Mask R-CNN), OCR
- **NLP:** Entity Recognition, Textklassifikation, Sentiment-Analyse
- **Frameworks:** LangChain, LangGraph, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, OpenCV
- **MLOps:** Experiment-Tracking, Modellregistrierung, CI/CD, Monitoring, Reproduzierbarkeit
- **Statistische Analyse:** Modellierung, Versuchsplanung, Hypothesentests

Datenverarbeitung und Cloud-Technologien

- ETL/ELT-Pipelines, Batch- und Streaming-Verarbeitung, Datenvalidierung
- Big Data: Apache Hadoop, Hive, Spark; Medallion-Architektur
- Datenbanken: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Azure Cosmos DB, Neo4j, Vektor- und Zeitreihen-DBs
- Cloud: Microsoft Azure (ML, Functions, Data Factory, Fabric), AWS (Lambda, Glue, Sage-Maker)
- Infrastruktur: Docker, Kubernetes, Terraform, CI/CD, IaC
- HPC: Parallelisierung, GPU-Optimierung, verteiltes Rechnen

Softwareentwicklung

- Backend: Python (Flask, FastAPI), Java (Spring), C# (.NET)
- Sprachen: Python, Java, C#, C/C++, SQL, JavaScript, Bash
- Tools und Methoden: Git, GitHub Actions, Docker, Jira, Agile, Code Reviews, TDD, Clean Code
- API-Design: REST, GraphQL
- Datenvisualisierung: Streamlit, Plotly, Seaborn, Power BI, Matplotlib, Tableau
- Architektur: Domain-Driven Design, Microservices, Event-Driven Architecture
- Qualitätssicherung: Unit- und Integration-Tests, Performance-Optimierung, statische Codeanalyse

Sprachen

- Deutsch – Zweitsprache
- Englisch – C1 (verhandlungssicher)
- Arabisch – Muttersprache

Zusätzliches Engagement

Dozent für Mathematik-Vorkurse

09/2021 – heute

Hochschule Esslingen

- Vermittlung mathematischer Grundlagen in Analysis und linearer Algebra
- Entwicklung didaktischer Materialien zur anschaulichen Darstellung komplexer Konzepte
- Begleitung Studierender beim Übergang zu Hochschul-Mathematik
- Förderung interdisziplinären Denkens durch Praxisbeispiele

Regionsleiter Jugend Baden-Württemberg

01/2024 – heute

Rum-katholische Melkitische Gemeinde

- Organisation von Gemeindeveranstaltungen und Jugendprogrammen
- Konzeption und Durchführung thematischer Vorträge
- Koordination der regionalen Jugendarbeit
- Unterstützung bei Gemeindeorganisation und Entwicklung
- Ausbau von Führungskompetenzen durch Team-Management und Konfliktlösung